

1、计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

2、设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，求。 $\alpha^T \alpha, \alpha \alpha^T, \alpha \alpha^T \alpha, (\alpha \alpha^T)^{100}$

3、设 A 是 n 阶方阵，满足 $A^2 - 5A + E = 0$ ，证明 $A - E$ 可逆，并求其逆。

4、讨论 a 取何值时，下面方程组：(1) 有唯一解；(2) 无解；(3)

有无穷多解？并在有无穷多解时求通解，

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a \end{cases}$$

5、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$ ， $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$ ， $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 。

证明： $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

6、确定 a, b 使得 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix}$ 的秩为 2，然后求 A 的

列向量组的最大无关组，并用最大无关组表示其余向量。

7、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 或 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 求 A 的特征值和特征向量